2024-2025学年第一学期

《概率论》课程案例分析报告

德州扑克中的概率问题

姓名	学号
组长：唐嘉琪	231330131
成员1: 盖玉慧	231330143
成员2: 钱文豪	231520118
成员3: 江守宁	231330142
成员4: 李云翔	231330132
成员5: 林睿涵	231330135

德州扑克中的概率问题

唐嘉琪(231330131)

2169191247@qq.com

摘要

本文旨在探讨随机事件的概率理论在德州扑克中的实际应用。通过深入分析多个具体案例，本文展示了如何利用条件概率来解决实际问题。首先，简要介绍所选领域的背景及研究意义；随后，详细阐述案例中涉及的随机事件及其概率模型；接着，展示概率计算在案例中的应用过程及结果；最后，对案例研究进行总结，并讨论概率论在该领域中的进一步应用前景。

关键词：随机事件；概率；应用案例；德州扑克；模型构建 ；条件概率

Contents

1 引言 **1**

2 案例背景与问题描述 **1**

2.1 问题背景 1

2.2 德州扑克 1

3 概率模型构建 **2**

3.1 基本牌型事件 2

3.2 基于共5张牌的数据初处理 2

4 概率计算与应用 **3**

4.1 基于5张牌来看各种牌型的分布 3

4.2 2张起手牌的分布 4

4.3 基于2张起手牌来判断自己是否强势并判断是否弃牌 5

5 结果分析与讨论 **7**

6 结论 **7**

1 引言

在当今这个充满不确定性的世界里，概率论作为一门研究随机现象规律的数学学科，显得尤为重要。从日常生活中的天气预测、彩票中奖概率，到科学研究中的实验数据分析、金融市场的风险评估，概率论都发挥着关键的作用。

《概率论》课程作为数学领域的重要组成部分，为我们提供了理解和处理随机现象的理论基础和方法工具。通过这门课程的学习，我们能够学会如何用数学的语言描述随机事件，计算各种事件发生的概率，以及运用概率理论进行决策和预测。

本案例分析报告旨在通过对扑克牌赌博玩法(德州扑克)进行深入剖析，展示概率论的实际应用价值，更好地理解和掌握这门课程的核心内容。我们将从不同的角度出发，运用概率论的基本概念和方法，解决实际问题，并从中总结出一般性的规律和结论。希望通过这份报告，能够激发读者对概率论的学习兴趣，提高大家运用概率理论解决实际问题的能力。

2 案例背景与问题描述

2.1 问题背景

“赌”，一个几乎每天都会发生的事，也是人们之间很喜欢进行的一种活动，小到毫无意义的赌“我赌这片叶子会掉下来”，大到国外刺激赌局。然而在不出千的条件下，赌似乎更是一种概率问题，人们会先评估概率然后赌概率大的，然而有些时候概率并不是这么好计算的，下面就概率展开一些研究。

2.2 德州扑克

德州扑克为一个多人游戏，一般9个人一起游戏，游戏时先每个人发2张牌(本文为了简化处理，如果未特别强调，默认从自己开始顺时针发牌，每人一次性获得两张)，然后桌上有5张公共牌。玩家可以根据自己手中2张及桌上5张，共7张，从中自由选择5张构成牌型(为了方便计算，我们在下文没有特殊强调的地方考虑直接得到五张牌)。牌型与牌型之间有大小关系(见3.1注)，同一个牌型中将会根据自身牌的大小进行比较(从小到大依次为：2,3,4,$\cdots$,10,J,Q,K,A)。下文将主要讨论牌型之间的关系。

记号	牌名	牌型
A_1	HIGH CARD(高牌)	五张牌没有一样的，没有构成顺子
A_2	ONE PAIR(一对)	五张牌中有且仅有一个对子
A_3	TWO PAIR(两对)	五张牌中有两个对子
A_4	THREE OF A KIND(三条)	五张牌中有三张牌一样，剩余两张牌不构成对子
A_5	STRAIGHT(顺子)	五张连续牌且花色不同
A_6	FLUSH(同花)	五张花色相同，顺序无所谓
A_7	FULL HOUSE(葫芦)	五张牌中三张一样，剩余两张构成对子
A_8	FOUR OF A KIND(四条)	五张牌中四张一样
A_9	STRAIGHT FLUSH(同花顺)	是顺子且是同花
A_{10}	ROYAL FLUSH(皇家同花顺)	是10-A的同花顺

Table 1: 牌型事件记号

3 概率模型构建

3.1 基本牌型事件

注：牌型的大小按照$A_1 < A_2 < \cdots < A_{10}$；当某组牌既满足$A_i$的牌型也满足$A_j$的牌型($i < j$)时，把它算作$A_j$；对于$A_5$，我们说A可以是构成顺子中最大的也可以是最小的，但不可以是中间牌，即(10,J,Q,K,A),(A,2,3,4,5)是顺子，而(Q,K,A,2,3)不是顺子。为了方便描述，我们将牌(2)记作牌(1)牌(J)记作牌(10)，牌(Q)记作牌(11)，牌(K)记作牌(12)，牌(A)记作牌(13)，四种花色记为花色(i),$i = 1, 2, 3, 4$。进一步，记$m^{(k)}$为花色(k)的牌(m),$1 \leqslant m \leqslant 13, 1 \leqslant k \leqslant 4$。这样的好处是我们的牌的大小顺序与序号大小顺序一致，方便了后续处理。
定义$m_i^{(k_i)} = m_j^{(k_j)}$若$m_i^{(k_i)}$与$m_j^{(k_j)}$表示的是同一张牌，即$m_i = m_j$且$k_i = k_j$
事件$B(i, j)$：起手牌为$(i, j)_{1 \leqslant i, j \leqslant 13}$，不考虑花色。

3.2 基于共5张牌的数据初处理

$$\begin{aligned} M &= \left\{ m^{(k)} \middle| 1 \leqslant m \leqslant 13, 1 \leqslant k \leqslant 4 \right\} \\ \Omega &= \left\{ \left(m_1^{(k_1)}, m_2^{(k_2)}, \cdots, m_5^{(k_5)} \right) \middle| m_i^{(k_i)} \in M, 1 \leqslant i \leqslant 5, m_i^{(k_i)} \neq m_j^{(k_j)}, \forall i \neq j \right\} \end{aligned} \tag{1}$$

M表示一副去掉大小王的扑克牌。
我们说如果$\left(m_1^{(k_1)}, m_2^{(k_2)}, \cdots, m_5^{(k_5)} \right)$是无序的，即对任意重排$\sigma$

有$\left(m_1^{(k_1)}, m_2^{(k_2)}, \cdots, m_5^{(k_5)}\right) = \sigma\left(m_1^{(k_1)}, m_2^{(k_2)}, \cdots, m_5^{(k_5)}\right)$，那么这是一个组合，我们有

$$\|\Omega\| = \binom{52}{5} = 2598960 \tag{2}$$

下计算各个$\|A_i\|_{1\leqslant i\leqslant 10}$

$$\begin{aligned}
\|A_{10}\| &= \binom{4}{1} \times 1 = 4 \\
\|A_9\| &= \binom{4}{1} \times 10 - \|A_{10}\| = 36 \\
\|A_8\| &= \binom{13}{1} \times (52-4) = 624 \\
\|A_7\| &= \binom{13}{1}\binom{4}{3}\binom{12}{1}\binom{4}{2} = 3744 \\
\|A_6\| &= \binom{4}{1}\binom{13}{5} - \|A_9\| - \|A_{10}\| = 5108 \\
\|A_5\| &= 10 \times 4^5 - \|A_9\| - \|A_{10}\| = 10200 \\
\|A_4\| &= \binom{13}{1}\binom{4}{3}\binom{12}{2} \times 4^2 = 54912 \\
\|A_3\| &= \binom{13}{2}\binom{4}{2}^2\binom{11}{1} \times 4 = 123552 \\
\|A_2\| &= \binom{13}{1}\binom{4}{2}\binom{12}{3} \times 4^3 = 1098240 \\
\|A_1\| &= \binom{13}{5} \times 4^5 - \sum_{i=5,6,9,10} \|A_i\| = 1302540
\end{aligned}$$

我们检验一下：有$\sum_{i=1}^{10} \|A_i\| = 2598960 = \|\Omega\|$

4 概率计算与应用

2fen

4.1 基于5张牌来看各种牌型的分布

基于3.2的数据我们有

$$\mathbb{P}(A_i) = \frac{\|A_i\|}{\|\Omega\|}$$

即得到了

$\mathbb{P}(A_{10})$	$\mathbb{P}(A_9)$	$\mathbb{P}(A_8)$	$\mathbb{P}(A_7)$	$\mathbb{P}(A_6)$
$\frac{1}{649740}$	$\frac{3}{216580}$	$\frac{1}{4165}$	$\frac{6}{4165}$	$\frac{1277}{649740}$
0.00000154	0.00001385	0.00024	0.00144	0.0019654
$\mathbb{P}(A_5)$	$\mathbb{P}(A_4)$	$\mathbb{P}(A_3)$	$\mathbb{P}(A_2)$	$\mathbb{P}(A_1)$
$\frac{5}{1274}$	$\frac{88}{4165}$	$\frac{198}{4165}$	$\frac{352}{833}$	$\frac{1277}{2548}$
0.0039	0.021129	0.04754	0.42257	0.5012

Table 2: $\mathbb{P}(A_i)_{1\leqslant i\leqslant 10}$精确概率与其近似值

4.2 2张起手牌的分布

首先我们承认$B(i,j)=B(j,i),\forall i,j=1,2,\cdots,13$ 则显然我们有样本空间

$$\Omega_0=\left\{B(i,j)\middle|1\leqslant i\leqslant j\leqslant 13\right\} \tag{3}$$

平凡得有$\|\Omega_0\|=13+12+\cdots+1=91$
我们考差一些特殊的事件$B(i,i),B(i,i+1),B(i,j)_{i+j\geqslant 13},B(i,13),B(i,j)_{i+j\geqslant 20}$

$$\begin{aligned}
\|B(i,i)\| &= 13\\
\|B(i,i+1)\| &= 12\\
\|B(i,j)_{i+j\geqslant 13}\| &= 2+3+\cdots+7+7+6+\cdots+1=55\\
\|B(i,13)\| &= 13\\
\|B(i,j)_{i+j\geqslant 20}\| &= 1+2+3+4+3+2+1=16
\end{aligned}$$

上面这些牌的概率是很好估计的，见下表3。 我们把期望得到的起手牌记为

$\mathbb{P}\left(B(i,i)\right)$	$\mathbb{P}\left(B(i,i+1)\right)$	$\mathbb{P}\left(B(i,j)_{i+j\geqslant 13}\right)$	$\mathbb{P}\left(B(i,13)\right)$	$\mathbb{P}\left(B(i,j)_{i+j\geqslant 20}\right)$
$\frac{1}{7}$	$\frac{12}{91}$	$\frac{55}{91}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{16}{91}$
0.1429	0.1219	0.6094	0.1429	0.1758

Table 3: 一些特殊的起手牌牌出现概率估计

$$B := \bigcup \{B(i,i), B(i,i+1), B(i,13), B(i,j)_{i+j\geqslant 20}\} \tag{4}$$

通过简单的计算我们有

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\|B\|}{\|\Omega_0\|} = \frac{51}{91} \approx 0.56$$

因此大致的我们能看出两张起手牌有一半多的概率并不差，然而由Table 2，我们会发现最后牌型一半以上都会是最差的牌形(高牌)。

4.3 基于2张起手牌来判断自己是否强势并判断是否弃牌

为了进一步研究之间的关系，我们需进一步详细的计算起手牌的概率分布，即下文中起手牌将考虑花色，

那么记$\widetilde{B}\left(\widetilde{i}^{(\widetilde{m})}, \widetilde{j}^{(\widetilde{n})}\right)$：起手牌为$\widetilde{i}^{(\widetilde{m})}$和$\widetilde{j}^{(\widetilde{n})}$，$1 \leqslant \widetilde{i}, \widetilde{j} \leqslant 13; 1 \leqslant \widetilde{m}, \widetilde{n} \leqslant 4$ 则

$$\widetilde{\Omega} = \left\{\widetilde{B}\left(\widetilde{i}^{(\widetilde{m})}, \widetilde{j}^{(\widetilde{n})}\right) \middle| \widetilde{i}^{(\widetilde{m})}, \widetilde{j}^{(\widetilde{n})} \in M, \widetilde{i}^{(\widetilde{m})} \neq \widetilde{j}^{(\widetilde{n})}\right\} \tag{5}$$

同样的如果说$\widetilde{B}\left(\widetilde{i}^{(\widetilde{m})}, \widetilde{j}^{(\widetilde{n})}\right)$是无序的，即$\widetilde{B}\left(\widetilde{i}^{(\widetilde{m})}, \widetilde{j}^{(\widetilde{n})}\right) = \widetilde{B}\left(\widetilde{j}^{(\widetilde{n})}, \widetilde{i}^{(\widetilde{m})}\right)$，那么

$$\left\|\widetilde{\Omega}\right\| = \binom{52}{2} = 1326$$

而且w.l.o.g.可设$i \leqslant j$那么我们可以考虑这个问题：在自己发生事件$\widetilde{B_0}\left(\widetilde{i_0}^{(\widetilde{m_0})}, \widetilde{j_0}^{(\widetilde{n_0})}\right)$时，自己手牌不是最大的概率是多少？我们记事件$\widetilde{B_k}\left(\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})}, \widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right)$：其他人的起手牌。$(1 \leqslant k \leqslant 8)$

注：指标k表示除自己以外的八个人，不妨k表示顺时针自自己起第i位,即自己左侧第一个人手牌为$\widetilde{B_1}$

$$\widetilde{P} := \underset{\exists k \text{ s.t. } \widetilde{i_k}+\widetilde{j_k} \geqslant \widetilde{i_0}+\widetilde{j_0}}{\mathbb{P}} \left(\bigcap_{k=1}^{8} \widetilde{B_k}\left(\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})}, \widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right) \middle| \widetilde{B_0}\left(\widetilde{i_0}^{(\widetilde{m_0})}, \widetilde{j_0}^{(\widetilde{n_0})}\right)\right) \tag{6}$$

$$I := \{0, 1, \cdots, 8\}. \forall s \neq t; s, t \in I, \text{if } \widetilde{m_s} = \widetilde{m_t}, \text{then } \widetilde{i_s} \neq \widetilde{i_t}$$
$$\text{if } \widetilde{n_s} = \widetilde{n_t}, \text{then } \widetilde{j_s} \neq \widetilde{j_t}$$
$$\text{i.e.} \left\|\bigcup_{k=0}^{8} \left\{\left\{\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})}, \widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right\} \cap M\right\}\right\| = 16$$

这里我们说如果自己的起手牌$\widetilde{B_0}\left(\widetilde{i_0}^{(\widetilde{m_0})}, \widetilde{j_0}^{(\widetilde{n_0})}\right)$是最大的若$\forall 1 \leqslant k \leqslant 8$都有$\widetilde{i_0} + \widetilde{j_0} \geqslant \widetilde{i_k} + \widetilde{j_k}$

注：实质上(6)式应该写作$\widetilde{P} := \mathbb{P}\left(\bigcap_{\exists k \text{ s.t. } \widetilde{i_k}+\widetilde{j_k} \geqslant \widetilde{i_0}+\widetilde{j_0}}^{8} \widetilde{B_k}\left(\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})}, \widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right) \middle| \widetilde{B_0}\left(\widetilde{i_0}^{(\widetilde{m_0})}, \widetilde{j_0}^{(\widetilde{n_0})}\right)\right)$,为了更便于观赏，故写作(6)式的形式，下文将保留这种形式。

下面我们试着计算$\widetilde{P}$，但实际上$\widetilde{P}$并不好计算，我们计算其对立面，即其余八个人所摸到的牌都严格小于自己所摸到的牌的大小$1-\widetilde{P}$：

$$1-\widetilde{P}=\prod_{k=1}^{8}\left\{\mathop{\mathbb{P}}_{\widetilde{i_k}+\widetilde{j_k}<\widetilde{i_0}+\widetilde{j_0}}\left(\widetilde{B_k}\left(\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})},\widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right)\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\left(\widetilde{i_s}^{(\widetilde{m_s})},\widetilde{j_s}^{(\widetilde{n_s})}\right)\right)\right\}$$

对于其中的每个单项$\mathop{\mathbb{P}}_{\widetilde{i_k}+\widetilde{j_k}<\widetilde{i_0}+\widetilde{j_0}}\left(\widetilde{B_k}\left(\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})},\widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right)\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\left(\widetilde{i_s}^{(\widetilde{m_s})},\widetilde{j_s}^{(\widetilde{n_s})}\right)\right)$我们进一步计算：记$\widetilde{i_k}+\widetilde{j_k}=\sigma_k\in\{2,3,\cdots,26\},k=0,1,\cdots,8$我们分情况计算有：

$$\begin{aligned}
\mathop{\mathbb{P}}_{\sigma_k<\sigma_0,\sigma_0=2}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)&=0\\
\mathop{\mathbb{P}}_{\substack{\sigma_k<\sigma_0,3\leqslant\sigma_0\leqslant14\\ \sigma_0-3=:\delta_0\in\{2k|k\in\mathbb{Z}\}}}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)&=\frac{32\sum_{n=1}^{\delta_0/2}n+3(\delta_0+2)-2(k-1)}{\binom{52-2k}{2}}\\
\mathop{\mathbb{P}}_{\substack{\sigma_k<\sigma_0,3\leqslant\sigma_0\leqslant14\\ \sigma_0-3=:\delta_0\in\{2k+1|k\in\mathbb{Z}\}}}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)&=\frac{32\sum_{n=1}^{(\delta_0-1)/2}n+11(\delta_0+1)-2(k-1)}{\binom{52-2k}{2}}\\
\mathop{\mathbb{P}}_{\substack{\sigma_k<\sigma_0,15\leqslant\sigma_0\leqslant26\\ \xi_0+\sigma_0=28\\ \xi_0-2=:\lambda_0\in\{2k|k\in\mathbb{Z}\}}}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)&=1-\mathop{\mathbb{P}}_{\sigma_k<\xi_0}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)-\frac{8\lambda_0+6}{\binom{52-2k}{2}}\\
\mathop{\mathbb{P}}_{\substack{\sigma_k<\sigma_0,15\leqslant\sigma_0\leqslant26\\ \xi_0+\sigma_0=28\\ \xi_0-2=:\lambda_0\in\{2k+1|k\in\mathbb{Z}\}}}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)&=1-\mathop{\mathbb{P}}_{\sigma_k<\xi_0}\left(\widetilde{B_k}\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\right)-\frac{8(\lambda_0+1)}{\binom{52-2k}{2}}
\end{aligned}\tag{7}$$

则

$$\widetilde{P}(\sigma_0)=1-\prod_{k=1}^{8}\left\{\mathop{\mathbb{P}}_{\sigma_k<\sigma_0}\left(\widetilde{B_k}\left(\widetilde{i_k}^{(\widetilde{m_k})},\widetilde{j_k}^{(\widetilde{n_k})}\right)\middle|\bigcap_{s=0}^{k-1}\widetilde{B_s}\left(\widetilde{i_s}^{(\widetilde{m_s})},\widetilde{j_s}^{(\widetilde{n_s})}\right)\right)\right\}\tag{8}$$

那么我们简单的可以看出 $\widetilde{P}\Big|_{\sigma_0=2}=1$即当起手牌为(1,1)时一定是最小的；

再观察$\widetilde{P}\Big|_{\sigma_0=26}=1-\prod_{k=1}^{8}\left[1-\frac{6}{\binom{52-2k}{2}}\right]>0$，这个量大于0但很接近0，表明当我的起手牌是(13,13)时，我仍有可能不是最大的(严格最大的)，这是因为其余8个人仍有小概率其中某人被发到(13,13)。这是一个极小概率事件。

通过计算σ_0来判断自己的起手牌是否强势(自己的起手牌在场上是严格最大)，从而来决定是否要弃牌。

5 结果分析与讨论

对于最终从7张(2手牌+5公共牌)中选择合适的牌型，被发到的牌的牌力在其中占了很大的成分，这是由于公共牌的公用性质。因此对于精度要求没很高的情况下，我们可以直接通过起手牌来进行判断，因此对于4.3的研究是重要的也是必要的。

而4.1的$\mathbb{P}(A_i)$分布也告诉了我们大多数情况下我们的牌只能构成最差的牌型A_1与A_2,对于同花顺这种强牌出现的概率接近十万分之一，皇家同花顺的概率更是只有百万分之一。因此如果在赌场中对方通过出千获得大牌，而你又未能识破，那么你的牌要不比他小的概率微乎其微。不难发现如果是对于赌局不是很熟悉的人，我们是极难获胜的。因此更要拒绝赌博

6 结论

通过上述分析，我们简单的得到了所有牌型出现的概率，起手牌的分布情况。以及通过计算σ_0来计算$\widetilde{P}(\sigma_0)$进行对其手牌牌力的强度，$\widetilde{P}(\sigma_0)$值越大，牌力越弱；反之越强。

然而本篇文章仍有大量不足之处，如未考虑对于某些情况——“场上牌并不好，手牌也并不好，但合在一起很好”，以及对于7张牌我们可以灵活组合牌型等等

这样看来，概率论在“赌”的问题上有着广泛的应用浅景和潜在价值。

References

[1] 茆诗松，程依明，濮晓龙. 《概率论与数理统计》[M]. 北京:高等教育出版社,2019.11.